地面绿植防护区范围标注方法

一、标注依据

1. **作业区域投影**：无人机清洗的高空幕墙区域（如塔楼 1/2&3、裙楼 4）的地面垂直投影范围（文档提到“作业区域下方”需防护）；
2. **绿植分布**：现场勘查确认的敏感植被区（花坛、草坪、名贵花草等，文档要求“对作业区域下方车辆及周边名贵花草采用防水布防护”）；
3. **飞溅范围**：结合无人机离墙安全距离（2-3 米）及水流/清洗剂飞溅半径（通常≤1.5 米），确定防护区扩展边界；
4. **环保要求**：符合 GB 8978-1996《污水综合排放标准》及文档中“防止废水污染植被”的规定。

二、具体步骤

1. **确定作业投影区**
   - 根据无人机清洗分区（文档中的 4 个作业区），用红色虚线标注高空作业区域的地面垂直投影范围；
   - 投影区边界向外扩展 1.5-2 米（考虑飞溅），作为防护区初步范围。
2. **标记敏感绿植**
   - 现场勘查并标记所有需防护的绿植：用绿色圆点标注名贵花草，用绿色阴影标注花坛/草坪区域；
   - 优先覆盖无人机作业频率高、飞溅风险大的区域（如塔楼 1 下方的裙楼平台周边绿植）。
3. **划定防护区边界**
   - 用**绿色实线**围合包含敏感绿植的扩展投影区，标注“绿植防护区”；

- 若防护区与安全隔离区重叠，需在防护区内叠加标注“防水布覆盖区”（文档要求用专用防水塑料薄膜或防溅罩覆盖）。

4. **关联废水收集区**
   - 在防护区下方（靠近地面处）用蓝色虚线标注“废水收集区”（铺设防水布/接水盘），箭头指示废水流向处理设备；
   - 确保防护区与废水收集区无缝衔接，避免废水外溢污染未防护绿植。

三、标识符号规范

标识类型	符号/样式	说明
防护区边界	绿色实线（宽度≥5cm）	清晰区分防护区与非防护区
敏感绿植点	绿色实心圆点（直径≥10cm）	标记名贵花草位置
花坛/草坪区	绿色阴影填充	覆盖整片敏感植被区域
防水布覆盖提示	白色文字“防水布覆盖区”	标注需铺设防护材料的具体位置
废水收集关联	蓝色虚线+箭头	指示废水流向，与防护区同步标注

四、与其他区域的关系处理

1. **与安全隔离区**：防护区应包含在安全隔离区内（文档要求“作业区域周边设置路障分隔”），若隔离区范围大于防护区，需在防护区外标注“安全隔离区（禁止入内）”；
2. **与人员通道**：防护区边界需避开工作人员通道（绿色实线标注的通道），确保通道宽度≥1.5 米，不影响施工人员通行；
3. **与设备区**：防护区与设备集中区（如高压泵站）保持≥5 米距离，避免设备噪音或废水处理对绿植的额外影响。

五、注意事项

1. **精准性**：标注前需用卷尺或激光测距仪确认投影范围及绿植位置，误差≤0.5 米；
2. **动态调整**：若无人机航线调整（如人工补控凹窗区域），需及时扩大对应地面防护区范围；
3. **清晰可见**：标识符号需采用高对比度颜色（绿色/蓝色），并在施工前向所有人员交底；
4. **应急预留**：防护区边缘需预留 0.5 米宽的应急通道，便于作业后快速移除覆盖物及冲洗污染植被（文档提到“意外污染时用清水冲洗”）；
5. **物业确认**：标注完成后需与物业共同核验，确保覆盖所有业主指定的敏感绿植区域。

通过以上方法标注的地面绿植防护区，可有效避免无人机清洗过程中废水、清洗剂对植被的污染，同时符合施工安全与环保要求。